全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛

FPGA 创新设计赛道

基于双 FPGA 协同的博物馆双屏展陈与应急信息终端

技术报告

核心器件　安路 EG4S20BG256

2026 年 10 月

摘要

本作品以两片安路 EG4S20BG256 构建博物馆双屏展陈与应急信息终端。主板从 TF 卡读取多分辨率 BMP、讲解音频与字幕，完成图像适配、转场和 HDMI 输出；副板通过原生 SD 四位接口读取 640×480、30 帧/s 离线视频，叠加字幕、音频波形和状态面板。运行时两板独立读卡，通过以太网协同，不依赖电脑或额外处理器。

针对媒体同步和缓存容量有限的问题，主板以实际消费的源 PCM 帧数统一推进图片与字幕，支持暂停及 1/2/3 倍讲解；副板将正常速度的视频与主板字幕时间轴分离，采用三帧缓存、完整性确认和帧边界交接保证帧所有权。宣传片发声采用短期许可，主板进入讲解前完成副板静音确认，应急状态优先控制内容与声音。两套离线工具完成规范媒体包生成与写卡校验。

系统实现多分辨率图片适配、0.5/1/2 倍缩放、离线视频、动态字幕、音频可视化及双屏应急。缩小显示通过源行跳读降低存储读出负载，图片有效标志控制加载期间的黑色占位；副板以公共像素流水线合成视频、字幕、波形与状态信息。仿真验证覆盖像素映射、媒体进度、缓存交接及异常报文处理。布局布线结果表明，主、副板 LUT 占用率分别为 87.66% 和 76.92%，setup 与 hold 余量均为正。

关键词：FPGA；HDMI；双屏展陈；音画同步；离线视频；三帧缓存

目录

摘要 **I**

第一部分 设计概述 **1**

1.1 设计目的 1
1.2 应用领域 1
1.3 主要技术特点 1
1.4 关键性能指标 2
1.5 主要创新点 2

第二部分 系统组成及功能说明 **3**

2.1 整体介绍 3
2.2 硬件平台与公共模块介绍 5
2.3 主板功能介绍 7
2.4 双板通信功能介绍 12
2.5 副板功能介绍 13
2.6 配套软件功能介绍 17
2.7 资源配置与时序设计 17

第三部分 完成情况及性能参数 **18**

3.1 整机实现情况 18
3.2 多分辨率图片与同步讲解 18
3.3 离线视频缓存与完整帧发布 19
3.4 声音交接、状态回读与应急恢复 20
3.5 配套工具与媒体部署 21
3.6 资源占用与静态时序 22
3.7 验证范围与结果来源 23
3.8 官方赛题要求对应 24

第四部分 总结 **25**

4.1 可扩展之处 25
4.2 设计总结与体会 25

第五部分 参考文献 **26**

附录：操作映射与媒体接口 **27**

第一部分　设计概述

1.1　设计目的

博物馆展示既需要清晰呈现文物的器形与纹饰，也需要通过声音、文字和动态影像介绍其背景。单屏容易出现内容遮挡，多套独立播放器又难以统一选择、暂停和应急操作。本作品采用两片安路 EG4S20BG256 构建全离线双屏终端：主板负责图片观察与有声讲解，副板负责视频补充、字幕和远程交互，两板通过以太网协调同一展陈过程。

两板分别读取本地 TF 卡，运行时不连接电脑或额外处理器。总览、预载和手动浏览期间，副屏循环播放有声宣传片；进入文物讲解后，主板接管声音，副屏切换对应文物视频并显示同步字幕。应急状态由主板统一触发，主屏显示告警并输出警报音，副屏播放动态方向指引；解除后恢复展陈状态。

1.2　应用领域

作品适用于博物馆、校史馆、文化展厅与教学展示。游客可以手动观察文物局部，也可以进入图片、字幕和声音配合的自动讲解。副屏利用连续影像补充器形、纹饰和历史意境，工作人员可在副板调节主屏参数。配套工具生成两张 TF 卡的规范媒体包，更新展品内容无需重新生成位流。

1.3　主要技术特点

FPGA 流式图像处理需要同时协调算术流水、存储访问与像素时序 [1, 2]。本作品将固定频率的 HDMI 扫描与可暂停的媒体推进分离，在两块相同器件上分别组织图片讲解通路和连续视频通路。

主板以实际消费的源 PCM 帧数推进图片和字幕，倍速只改变源数据消费量，不改变 48 kHz HDMI 音频采样节奏。副板采用原生 SD 四位读取、RGB565 视频记录和三帧缓存，将文件读取、校验、写入、发布与扫描分成独立阶段。新帧完整后才在显示帧边界接替旧帧，视频切换不复位 HDMI 发送器。

双板通过应用层会话、序列号、校验与状态回报协调操作。宣传片发声需要主板授予短期许可，主板进入讲解前等待副板静音应答，防止两路旁白重叠。副板字幕依据主板源音频位置调度，而文物视频保持正常速度，实现讲解时间与视频时间的分别管理。

1.4 关键性能指标

主板支持 640×480、1672×941、1920×1080 等多种尺寸的 24 位未压缩 BMP 输入，按原宽高比适配后输出 1280×720 画面。图像适配结果存入 960×540 的内部 RGB565 画布。副板读取 640×480、30 帧/s 源视频，经比例恢复映射输出 1280×720 画面；源视频帧率与 HDMI 刷新率分别调度。输入、内部缓存与输出规格见表 1。

表 1 系统主要规格

项目	当前实现
主板图片输入	24 位 BI_RGB BMP；支持 640×480 等不同尺寸，上限 1920×1080
主板图像缓存	960×540、RGB565 画布；等比适配并居中填充背景
副板源视频	640×480、30 帧/s、RGB565；MVID2 规范文件
双屏 HDMI 输出	有效区域 1280×720；75 MHz 像素时钟，约 60.61 Hz 刷新
本地音频	两板 HDMI 均采用 48 kHz、PCM16 双声道；按场景交接发声
交互与叠加	0.5、1、2 倍缩放；1、2、3 倍讲解；四项参数、动态字幕及 PCM 波形
双板通信	固定端点 UDP/MBP1；控制、状态、源音频进度及发声许可
本地媒体	主板 31 文件；副板 7 个视频包与 6 份独立字幕，共 13 文件

1.5 主要创新点

1. **源音频消费驱动的同步讲解。**图片切点、字幕与结束判定共用源 PCM 帧计数；暂停和供数不足时不虚增进度，切换倍速无需重新打开音频或切换预制音轨。
2. **独立时间轴下的双屏协同。**主板讲解可变速，副板文物视频始终 1 倍播放；副屏字幕依据主板进度更新，视频循环不使字幕回到起点，兼顾讲解同步与动态画面的可看性。
3. **小容量 SDRAM 中的连续视频发布。**三帧缓存分别承担正在扫描、等待发布和后台写入，CRC 确认与 SDRAM 写完成共同约束发布，跨域确认后才回收旧帧槽。
4. **发声许可与应急优先的跨板仲裁。**宣传片仅在会话有效且许可未过期时发声；讲解进入前先静音确认，断线超时自动静音，应急状态优先于普通媒体。
5. **媒体播放与信息叠加分离。**副板在公共像素流水线中合成视频、字幕、波形和 OSD，各层保持相同的时序延迟。图层启闭仅改变像素合成结果，视频、音频与字幕时间轴持续运行。

第二部分　系统组成及功能说明

2.1　整体介绍

2.1.1　双板职责与连接关系

系统由两块 HX4S20 系列开发板、两张 TF 卡和两块显示屏构成。主板组织图片讲解时间轴，副板组织连续视频与辅助信息，两板以太网只传控制、状态和进度，不传媒体文件。图 1 按“本地存储—硬件处理—HDMI 输出”列出并行通路，横向虚线表示双板协同。

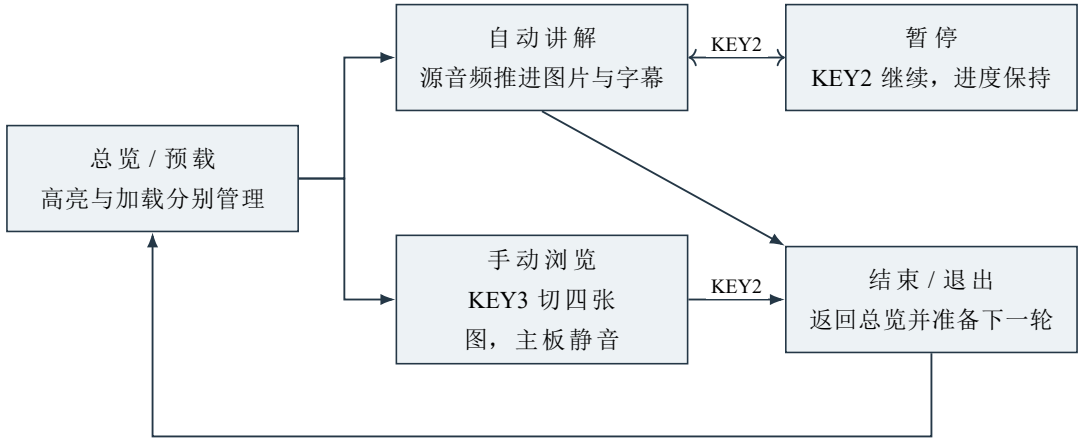


图 1　双板离线媒体与控制架构

主板与副板分别通过 HDMIB 连接各自显示屏，两板之间直连以太网。两块 FPGA 分别完成读卡、地址生成、缓存管理、媒体调度和显示输出；素材转换与播放控制分属离线制作和板端运行两个阶段。

2.1.2 场景映射与控制状态

主板将高亮编号、后台预载编号和实际展示编号分别管理。KEY1 在总览移动高亮，SW1～3 选择预载文物，KEY2 在高亮与就绪素材一致后进入。副板根据主板应用状态选择视频，后台预载与前台展示独立调度，状态关系见图 2。



副板映射：总览 / 预载 / 手动 → GUIDE 宣传片（有声）
自动讲解 → ART0～4 对应视频（静音、1 倍）；暂停 → 对应视频暂停
讲解结束 → 恢复 GUIDE 检查点；短片结束 → 循环，不重置主板字幕位置

全局优先级：应急 > 普通展陈；主板告警与副屏动态方向指引同步触发
应急首帧就绪前显示 RTL 提示；解除后按最新应用状态恢复
副板 SW4 控制普通叠加层；显示扫描与 SDRAM 刷新持续运行

图 2 主板状态与副屏场景映射

进入自动讲解还要求音频和字幕准备完成；未就绪时保留当前页面，预载写入不覆盖前台元数据。手动浏览退出保留已准备的图片，切回自动后重建音频与字幕会话。副板依据主板实际状态选择视频，手动切图不会触发文物视频短暂切入或重新起播。

2.2 硬件平台与公共模块介绍

2.2.1 平台资源与接口分配

单片 EG4S20BG256 提供 19600 个 LUT、19600 个触发器、4 个 PLL 及 8 MiB 集成 SDRAM。两板复用开发板已有电源、PHY、HDMI 和 TF 接口电路，专用 RTL 实现媒体处理与协同控制。表 2 列出两板不同的存储接口及运行职责。

表 2 主要硬件接口分配

接口	主板	副板
TF 卡	SPI 读取 BMP、WAV、字幕和名称	原生 SD 四位读取 MVID2 和 MSUB
SDRAM	适配图像帧槽、独立总览帧	RGB565 三帧缓存，逐帧流式更新
HDMIB	主屏图像、讲解与提示音	副屏视频、叠加层与宣传片音频
以太网	实际状态、进度及发声仲裁	远程参数、模式请求及静音应答
四键四拨码	选择、预载、讲解、缩放与应急	参数分组、浏览模式与叠加层开关
LED / 数码管	媒体加载及运行状态	读卡、缓存与视频状态诊断

2.2.2 SDRAM 缓存与带宽分配

主板按原图宽高比将多尺寸 BMP 写入 960×540 RGB565 画布，每帧占用 $960\times540\times2=1\,036\,800$ 字节。五个图像帧槽与独立总览区合计 6 220 800 字节，约 5.93 MiB；帧槽按阶段复用，并不同时常驻 20 张原图。与六张 720p RGB888 帧所需 16.59 MB 相比，该组织能够在 8 MiB 容量内保留总览和当前讲解所需画面。

副板采用三帧滚动缓存，占用 1 843 200 字节，约 1.758 MiB；音频 FIFO 与字幕位图分别配置。表 3 列出缓存容量及按媒体格式计算的数据负载，带宽计算未计入卡内停顿、簇链跳转与仲裁等待。

表 3 缓存容量与媒体负载

对象	计算结果	作用
主板六帧	$6\times960\times540\times2=6\,220\,800$ 字节	占 8 MiB 的 74.16%
副板三帧	$3\times640\times480\times2=1\,843\,200$ 字节	占 8 MiB 的 21.97%
无声源视频	$640\times480\times2\times30=18.432$ MB/s	ART 及 EVAC 像素负载
GUIDE 音视频记录	$621056\times30=18.632$ MB/s	含按扇区对齐的 PCM 区域
主板源 PCM 消费	$48000\times4\times k$ 字节/s	1 倍 192 kB/s，3 倍 576 kB/s
原生 SD 物理接口	$50\,\text{MHz}\times4\,\text{bit}=25$ MB/s	理论位宽上限，实际可用值更低

主板写入端以 16 个 32 位字为突发，读出端以 128 字突发填充行缓存；控制器收到最后一个有效返回后才释放读事务。图 3 将后台装载、帧发布和前台显示分别表示，发布标志与像素数据采用独立跨域路径。

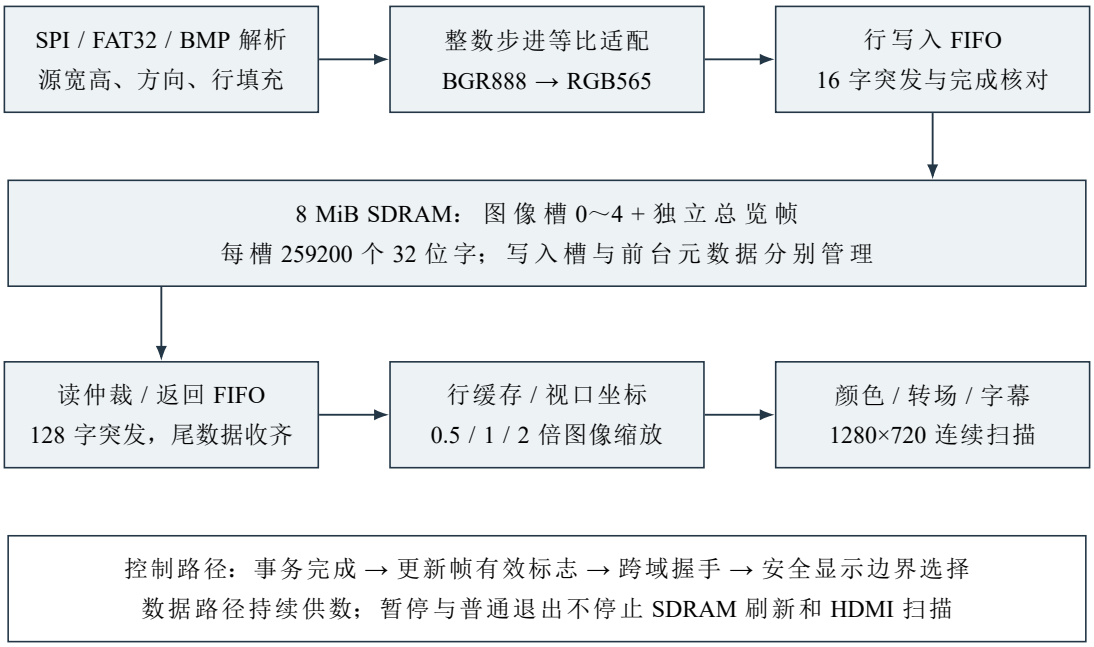


图 3 主板图像缓存与连续读出

副板采用 128 字写突发、64 字读突发和读写换向保护，将写帧过程与扫描读帧分离。帧发布以数据校验和 SDRAM 写排空为前提，显示侧接管确认后回收旧帧槽。

2.2.3 时钟、复位及跨时钟域模块

跨时钟域脉冲的可靠采集受到脉宽和事件间隔约束 [3]。主板将音频源消费事件转换为翻转通知，经同步链进入控制域后本地累加；多位参数与帧槽编号通过握手锁存，不逐位独立同步。异步 FIFO 连接突发供数和连续消费，位宽及 RAM 配置参考安路 Soft_FIFO 说明 [4]。

副板原生 SD 控制运行在 100 MHz 控制域，SDRAM 通路采用既定 50 MHz 参数；HDMI 像素与序列化时钟分别为 75 MHz 和 375 MHz。存储控制、HDMI 输出、以太网发送及接收共使用 4 个 PLL，音频 48 kHz 与视频 30 帧/s 以时钟使能产生，不再新增 PLL。普通切片、暂停和应急切换只更新应用会话与帧选择，不复位 HDMI 时钟或停止 SDRAM 刷新。

2.2.4 按键输入与应用控制模块

按键与拨码经消抖后进入应用控制层，由当前状态确定操作语义。主板 KEY1 在总览移动高亮，进入文物后切换缩放；KEY2 进入、暂停或退出；KEY3 按模式切换图片、讲解速度或 OSD。副板使用两位拨码复用四个按键完成预设、参数和视口控制，模式请求由主板实际状态回报确认。输入映射见附录。

2.3 主板功能介绍

主板以本地媒体为输入，以 HDMI 音视频为输出。各模块依次完成文件解析、图像适配、缓存发布、像素处理及媒体推进，网络命令和本地按键通过同一应用控制层生效。

2.3.1 TF 卡与 BMP 读取模块

该模块通过 SPI 读取 TF 卡扇区，在 FAT32 目录中匹配约定的短文件名，再沿簇链取得文件内容。图片读取模块检查 BMP 头中的宽高、位深、压缩方式和像素偏移，格式符合要求后启动像素读取。未压缩 RGB 位图的行步长按 DWORD 边界向上对齐，高度符号决定像素的存储方向 [5]。本工程采用 24 位 BMP，其行步长为

$$S_{\text{row}} = 4 \left\lceil \frac{3W_s}{4} \right\rceil , \tag{2.1}$$

其中 W_s 为源图宽度。解析时根据高度符号区分自顶向下和自底向上存储，按显示方向写入行地址；跨簇访问和行尾填充不进入有效像素流。源图尺寸限制在主板行缓存和地址范围内，格式不满足要求时不发布为有效画面。

加载事务锁存文物编号、文件索引及目标帧地址。写入完成后，控制域才更新可用标志并向像素域发布；像素域在安全显示边界切换帧选择，避免半帧来自旧图、半帧来自新图。冷启动时，总览中未就绪的图片区域显示黑色，各栏在完整图片发布后的帧边界恢复显示，高亮边框与 OSD 独立保留。名称和尺寸等元数据与展示文物绑定，后台准备其他文物时不覆盖正在显示的 OSD 信息。总览帧独立保存，使普通退出能够直接返回总览。

媒体格式在部署阶段规范化：20 张 BMP、5 个 WAV、5 份字幕及名称位图形成 31 文件包，详细命名见附录。名称和字幕预先栅格化，板端执行地址读取与时间匹配。名称缺失时退回编号显示；图片在文件匹配、数据接收、缓存写入和帧发布各阶段分别维护状态，帧发布完成后才置位图像就绪标志。

读写事务完成条件 为了避免未写完的图片提前进入显示，行写入器将一次传输分为请求、握手、数据发送、排空和完成几个步骤。一行 960 个 RGB565 像素打包为 480 个 32 位字，采用 16 字写突发时需要 30 次。控制器分别记录请求长度、发送字数和写完成响应，只有写入收尾后才更新帧有效标志；新的应用请求不能覆盖尚未完成的突发。

读取端分别记录已发命令和已收数据。设一次事务预期返回 L 字、已收到有效数据 N_r，当最后一个有效返回使 $N_r = L$ 时，控制器释放占用，迟到的尾数据仍归入原事务。

2.3.2 图像缩放与视口映射模块

该模块在加载阶段适配不同分辨率，在显示阶段处理缩放和平移。为了保留文物的宽高比例，加载时分别计算横向和纵向缩放关系，并选择能够完整放入画布的一项。对于源尺寸 $W_s \times H_s$ 和缓存画布 $W_c \times H_c = 960 \times 540$，按

$$s = \min\left(\frac{W_c}{W_s}, \frac{H_c}{H_s}\right), \qquad W_d \approx sW_s, \quad H_d \approx sH_s \tag{2.2}$$

确定保持宽高比的目标范围，并居中放置。RTL 用整数步进、边界比较与行级缓存实现坐标推进，适配区域外的像素由硬件填充背景，源图保持原始内容。

显示端读取缓存并映射到 720p 光栅，缩放与平移的坐标关系为

$$\begin{bmatrix} x_s \\ y_s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_x \\ c_y \end{bmatrix} + \frac{1}{z} \begin{bmatrix} (x - x_0)/r_x \\ (y - y_0)/r_y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} p_x \\ p_y \end{bmatrix}, \qquad z \in \{0.5, 1, 2\}, \tag{2.3}$$

其中 r_x, r_y 表示缓存到输出的尺度关系，p_x, p_y 为视口偏移，c_x, c_y 为缓存中的观察中心，x_0, y_0 为输出中的对应中心。实际实现将映射拆为行选择、列步进与有效范围判断，通过三行缓存连续输出。0.5 倍将完整 960×540 缓存画布居中映射到输出中的 640×360 区域，外围仍为原黑色背景；HDMI 有效输出始终为 1280×720，源 BMP 尺寸不变。1 倍支持平移并以背景填充越界区域，2 倍用于放大局部；当前副板遥控平移仅在 1 倍、2 倍开放。

主板 KEY1 在总览中仍移动文物高亮，在讲解或手动浏览中按 1 倍、2 倍、0.5 倍、1 倍循环，默认及退出后为 1 倍。缩放参数在帧边界提交，换档清零平移；字幕、波形和 OSD 保持原尺寸，音频消费计数不因缩放改变。该实现复用行缓存和显示时钟，不增加整帧缓存或 PLL。坐标步进采用常量移位，行标签比较键在行写入完成时预计算，缩短逐像素寻址的组合路径。

缩小显示的源行跳读 0.5 倍显示区域包含 360 行，每个输出行映射到源行

$$y_s = \left\lfloor \frac{3(y - 180)}{2} \right\rfloor, \qquad 180 \le y < 540. \tag{2.4}$$

对应源行序列为 0、1、3、4、…、537、538，源行 2、5、…、539 不参与显示。SDRAM 读控制器在行边界截断突发，读完每两行后跳过一行，行缓存标签与实际源行同步推进。每行仍读取 480 个 32 位字，每帧共读取 172800 字。

存储用户时钟为 25 MHz，像素时钟为 75 MHz，水平总周期为 1650，单行时间为 22 μs。若将 540 个源行全部读入 360 个显示行，平均需求为 32.73 Mword/s；源行跳读后为 $480/(22\,\mu\text{s}) = 21.82$ Mword/s。三行缓存吸收突发间隙，跨时钟 FIFO 以有效返回确认数据，仿真同时检查供数速率、读地址和输出像素。

2.3.3 图像处理与图层叠加模块

为了在连续扫描过程中调节画面，主板将颜色运算分解为流水级，依次完成对比度、亮度、饱和度和冷暖偏移，最后限幅到 8 位范围。字幕、OSD 和波形在颜色处理之后叠加，使文字不会随图像参数一起变暗或变色。每一级同时传递像素、有效信号和坐标，保证边框及字形仍对应同一位置。

对单通道值 c，对比度与亮度的主要关系为

$$c_1 = 128 + k_c(c - 128) + b. \tag{2.5}$$

亮度 b 取 $-48, -32, -16, 0, 16, 32, 48$，对比度 k_c 取 $0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5$。饱和度使用低开销亮度近似 $Y = R/4 + G/2 + B/4$，再计算

$$c_2 = Y + k_s(c_1 - Y), \qquad R_o = \text{clip}(R_2 + t), \quad G_o = \text{clip}(G_2), \quad B_o = \text{clip}(B_2 - t). \tag{2.6}$$

其中 k_s 取 $0, 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5$，$t$ 取 $-24, -16, -8, 0, 8, 16, 24$。硬件用定点乘法、移位及符号位限幅实现，并对部分档位处理整数舍入。冷暖参数以红、蓝通道的归一化偏移量表示。颜色数据与图层时序的对应关系见图 4。

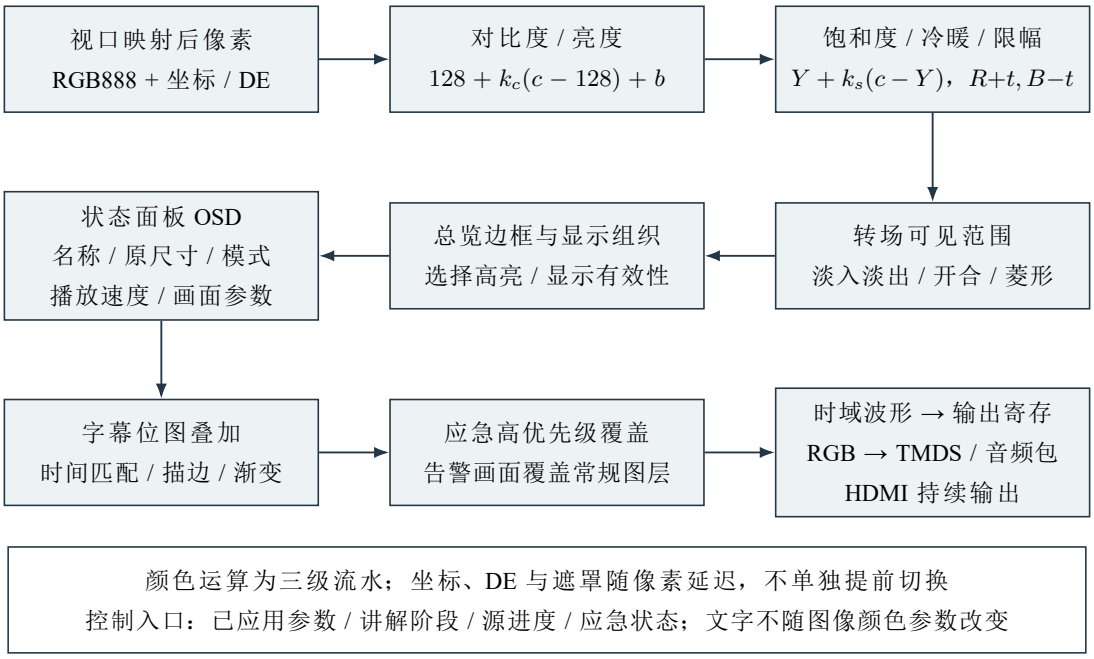


图 4 像素处理与图层合成流水线

图像参数采用离散档位，将运算系数限定为定点乘法和移位可实现的组合；OSD 按档位显示对应百分比，映射见附录。颜色处理采用三级流水，像素、坐标和 DE 逐级同步延迟，后续叠加模块再按自身延迟对齐。对齐后的坐标用于转场遮罩和字形寻址，保证颜色变化、几何边界与文字落在同一像素位置。

2.3.4 图片切换与转场控制模块

每件文物由全貌、细节 1、细节 2、细节 3 及最终全貌组成。全貌与总览之间采用选中栏向中心展开、其他栏渐隐及最终收拢的组织方式；细节阶段结合幕帘展开、淡入淡出和黑边水平开合，回到全貌时使用菱形显露。转场模式由讲解阶段确定，按键不在播放过程中任意改变转场类型。

转场控制器以显示帧为节拍更新进度，倍速时增加相应步长，并在端点进行饱和处理。新图完成帧发布与预取后进入转场，数据准备期间保持等待。黑边开合通过改变几何可见范围实现。暂停时保存当前进度，恢复后继续推进。

2.3.5 HDMI 音频及同步倍速模块

WAV 读取模块解析 PCM 音频并通过 FIFO 供给播放器。PCM 块对齐字节数为声道数乘以每样本位数再除以 8，字节率为采样率乘以块对齐字节数 [6]。本工程将同一采样时刻的左右声道样本称为一个源 PCM 帧，PCM16 双声道每帧为 4 字节，与视频图像帧不同。HDMI 在数据岛时段承载音频及辅助数据，其组织与有效视频区、控制区不同 [7]。主板

输出采样率保持 48 kHz，实际音频消费事件形成源 PCM 帧计数 N_s，讲解时间定义为

$$t_s = \frac{N_s}{48000}. \tag{2.7}$$

为了使图片和字幕跟随声音变化，字幕区间 $[a_i, b_i)$ 及图片切点 q_j 均换算为源帧位置。控制器将 N_s 与这些边界比较，确定当前图片阶段和字幕条目。加载等待或短暂供数不足时，不增加未被消费的源帧计数，从而使字幕停留在已经播放到的位置。

倍速 $k \in \{1, 2, 3\}$ 通过每个固定输出采样周期消费 k 个源 PCM 帧实现。在 FIFO 正常供数且未暂停时，经过 M 个输出周期，有

$$N_s(M) - N_s(0) = kM, \qquad t_{\text{wall}} \approx \frac{t_s}{k}. \tag{2.8}$$

切速保留 WAV 读取位置、FIFO 内容及字幕进度，仅改变每个输出周期的源 PCM 帧消费量。该方案以较小硬件增量实现同步加速，声音音高随速度升高。副板文物视频保持 1 倍速度，只跟随进入、暂停、继续与退出；副屏字幕使用主板源音频位置推进，不随短片循环回退。图 5 给出源 PCM 帧消费事件与图片、字幕及结束条件的关系。

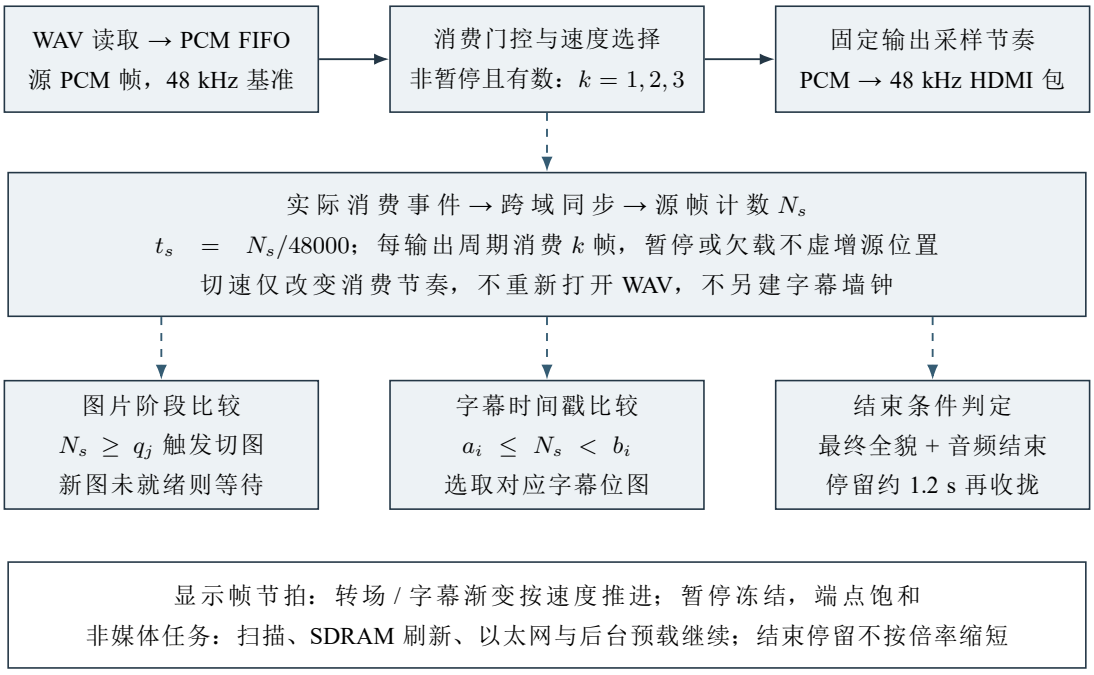


图 5 源音频进度驱动的媒体同步

固定采样率与可变源消费的硬件实现 `audio_pcm_player_48k` 将 75 MHz 与 48 kHz 的比值约分为 3125:2，以相位累加产生采样事件。启用倍速时每个输出周期安排三个分散的源读取机会，再按速度索引选择 1、2 或 3 次有效消费。三个机会的间隔约 6.94 μs，相当于约 347 个 50 MHz 控制域周期，为事件翻转位经过同步链并被接收端检测留出时间。

定义第 n 个源读取机会的成功条件为 e_n，则

$$\begin{aligned} e_n = {} & \text{source_tick}_n \wedge \text{active}_n \wedge \neg\text{paused}_n \wedge \neg\text{mute}_n \\ & \wedge \text{fifo_valid}_n \wedge \neg\text{fifo_empty}_n, \\ N_s(n+1) = {} & N_s(n) + e_n. \end{aligned} \tag{2.9}$$

输出采样事件与 e_n 分离：暂停、启动缓冲或欠载时输出零样本，N_s 保持不变。显示器仍接收连续的音频包，字幕与图片则停留在已消费的源位置。欠载会延长实际播放时长；倍速采用源样本抽取，处理开销较小，同时带来音高升高的听感变化。

暂停同时冻结音频消费、图片推进、字幕渐变、转场和结束停留计时，并隐藏、清零音频波形。视频扫描、存储刷新、通信及后台预载继续运行。恢复后接续源位置，允许在暂停期间调整缩放、视口、颜色与速度。自然结束先显示最终全貌，音频结束后继续停留约 1.2 s，再收拢返回总览；结束停留不随倍速缩短。

自动播放周期由素材切点和运行时速度共同确定。素材软件选择四个切图句，得到各图片阶段的源时间长度 Δt_j；运行时选择速度 k 后，该阶段实际长度约为 $\Delta t_j/k$，暂停时间另计。

2.3.6 字幕、OSD 与音频波形模块

字幕采用位图缓存、时间戳匹配、描边和渐变显示。当前主板字幕逻辑支持 800 像素宽、32 像素高的内容区域及两位像素表示，按提交宽度居中放置。双缓冲将后台准备与前台显示分离，减少读卡延迟对显示的直接影响。自动与手动模式转换时保留图像缓存，并重新准备音频、字幕会话，防止旧结束标志影响下一次讲解。

左上角 OSD 以紧凑布局展示文物名称、图片阶段、源图尺寸、自动/手动模式、图像倍率 ZOOM、播放速度 SPD 及四项参数百分比。状态值与当前显示的文物及图片绑定，后台预载其他文件时仍保留前台元数据。中文位图和 ASCII 数字经过对齐的读取流水线输出，使不同字符类型保持一致位置。

音频可视化将 PCM 幅值映射为时域波形，呈现声音强弱及其随时间的变化。总览和暂停时清除波形；自动讲解中波形随音频变化，应急状态下跟随提示音。波形叠加与字幕、OSD 使用相同的视频坐标体系。

2.3.7 手动浏览与软复位模块

副板 SW3 请求手动模式并由主板确认后，主板 KEY2 进入静音浏览，KEY3 循环全貌及三张细节图。副板四键仍保留参数和视口功能。再次按主板 KEY2 返回总览，保留已准备的图片缓存；手动转自动时返回总览并重新准备音频、字幕会话，就绪后可再次进入自动讲解。

KEY4 触发优先于普通操作的应用恢复。控制器先静音并隐藏字幕、波形，等待已接受的读写突发收尾，再清除媒体会话与错误状态，恢复 1 倍播放、1 倍缩放及居中总览，并按拨码重新准备当前素材。存储事务与媒体状态依次复位，保持仲裁状态与已提交请求一致。

2.4 双板通信功能介绍

2.4.1 以太网与 MBP1 协议模块

UDP 提供数据报传输，交付确认和重复处理由应用层实现 [8, 9]。本工程在 UDP 之上设计 MBP1 协议，通过应答、序列号和实际状态回报核对控制结果。

双板采用固定地址 UDP/ARP 通路，复用厂家 TEMAC、RGMII 及跨时钟 FIFO。主板地址为 192.168.10.1，副板为 192.168.10.2，UDP 端口均为 5000。精简网络层面向直接互联的固定端点，不承担文件传输、IP 分片或通用 TCP 连接管理。

MBP1 采用 20 字节头、业务载荷和 2 字节 CRC。接收端依次检查长度和 CRC、启动会话标识及序列号，分别完成完整性校验、旧会话隔离和重复事务识别；命令执行后，再通过实际状态回报确认应用结果。协议字段与消息编码见附录。

控制通路使用 HELLO、心跳、查询、ACK 及画面/模式状态消息。参数和视口使用绝对值，并结合序列号去重，避免同一请求重发导致再增加一档或再次移动。主板忙时拒绝当前事务，后续事务仍可独立执行。

2.4.2 上电与断线重连同步模块

副板保存消抖后的拨码目标电平，并与主板回报的实际模式比较。上电、重连及主板暂忙后的状态更新均触发核对；目标与实际模式不一致时产生同步请求，其判定为

$$\text{need_sync} = \text{session_valid} \wedge (m_{\text{target}} \neq m_{\text{actual}}). \tag{2.10}$$

主板忙时结束当前请求并返回 BUSY，副板保留目标状态，收到后续状态后继续核对并重新发起请求。绝对值赋值满足 $f(f(x,v),v) = f(x,v)$，重复执行结果保持不变；增量控制 $x \leftarrow x + \Delta$ 则会再次累加。因此，视口与参数以绝对值发送，并结合序列号去重。

在会话恢复、后续报文可达且主板能够接受请求时，副板持续核对目标与实际模式，直至二者一致。普通展陈失联期间，副板保持最后一个完整视频帧并停止宣传片发声；应急断线期间维持最近已知的应急状态，收到有效解除状态后恢复普通场景。回归测试覆盖同启动会话重连、请求超时和模式核对。

副板约每 500 ms 发送心跳，依据主板实际回报展示高亮、文物编号、阶段、暂停、模式、速度与应急信息。上电后核对 SW3 目标电平和主板实际模式，在媒体启动或暂忙时保留同步请求；接收到新状态后继续核对。网线重连后自动恢复会话并同步 SW3，无需再次拨动开关。请求校验、忙响应及状态核对的交互过程见图 6。

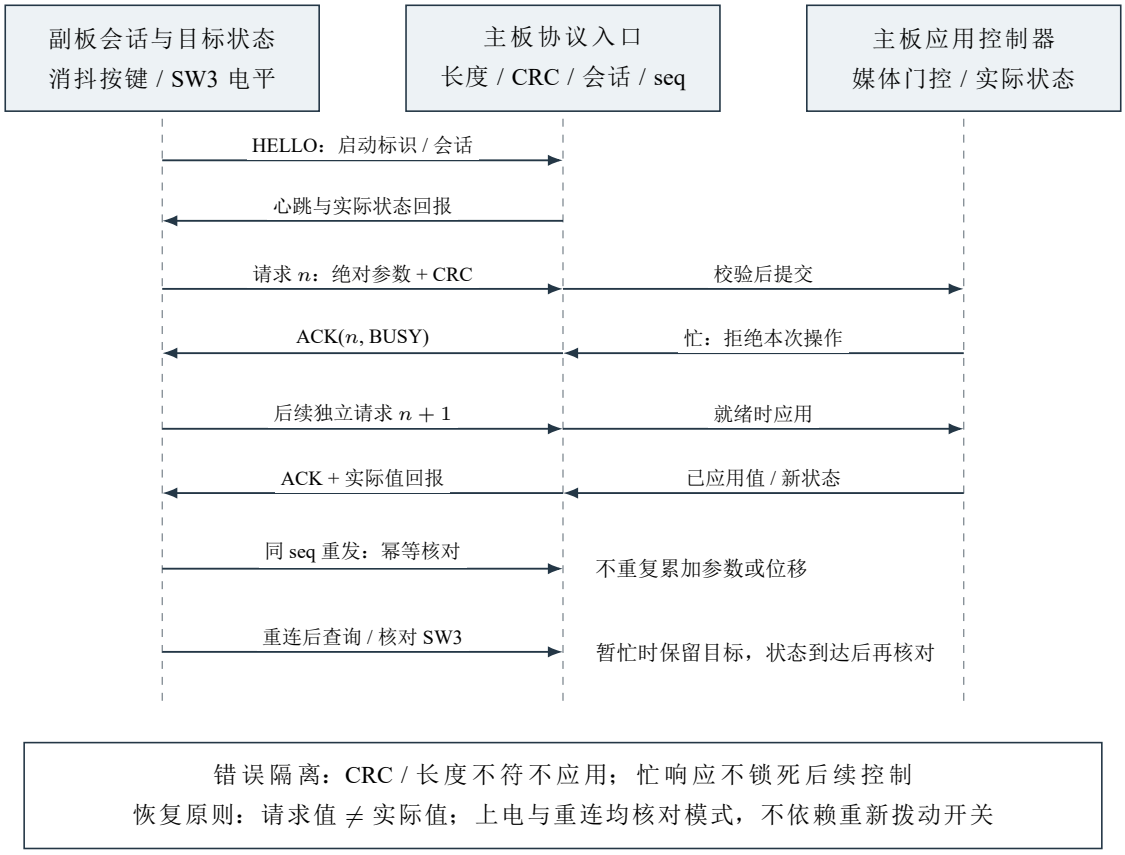


图 6 双板控制应答与状态同步

2.5 副板功能介绍

副板由原生 SD 读卡、视频缓存、PCM 消费、字幕选择与像素合成构成离线媒体通路。总览宣传片和五件文物视频共享同一 HDMI 发送器，文件与帧槽切换期间保持显示时钟连续。

2.5.1 原生 SD 四位读取与文件调度

SD Association 将默认与高速模式的总线速率分别列为 12.5 MB/s 和 25 MB/s，并指出实际性能还取决于卡及访问操作 [10]。本工程在初始化低速阶段完成卡识别、地址分配和总线配置，协商后以四位数据线读取。控制域保持 100 MHz，读卡时钟按 25 MHz 或协商后的 50 MHz 运行。

FAT32 模块从根目录匹配 GUIDE、ART0～4 与 EVAC 短文件名，沿簇链取得数据。MVID2 头校验版本、尺寸、帧率、帧数和区域边界；正式目标采用 640×480、30 帧/s，不在 FPGA 内解析 MP4、H.264 或 AAC。帧数据使用 RGB565 大端字节序，四个字节打包成 32 位存储字。输入 CRC、文件长度或几何信息错误时，本帧不能进入可显示队列。

GUIDE 包含宣传片视频和 PCM 记录，ART0～4 仅保留文物视频，EVAC 提供静音动态方向指引。运行字幕由独立 MSUB 文件提供；读卡仲裁为音频低水位和字幕读取提供服务，视频流通过暂停读入与预取吸收卡端停顿。文件信息与定位缓存缩短切换准备，单路活动视频流复用同一套读取和显示资源。

2.5.2 三帧缓存与帧边界交接

每帧 640×480 RGB565 为 614400 字节，三槽共同占用约 1.758 MiB。图 7 将帧生命周期分为写入、待发布和显示：写入完成与 CRC 确认是进入待发布状态的共同条件，像素域确认接管后才释放旧槽，避免读写同一前台帧。

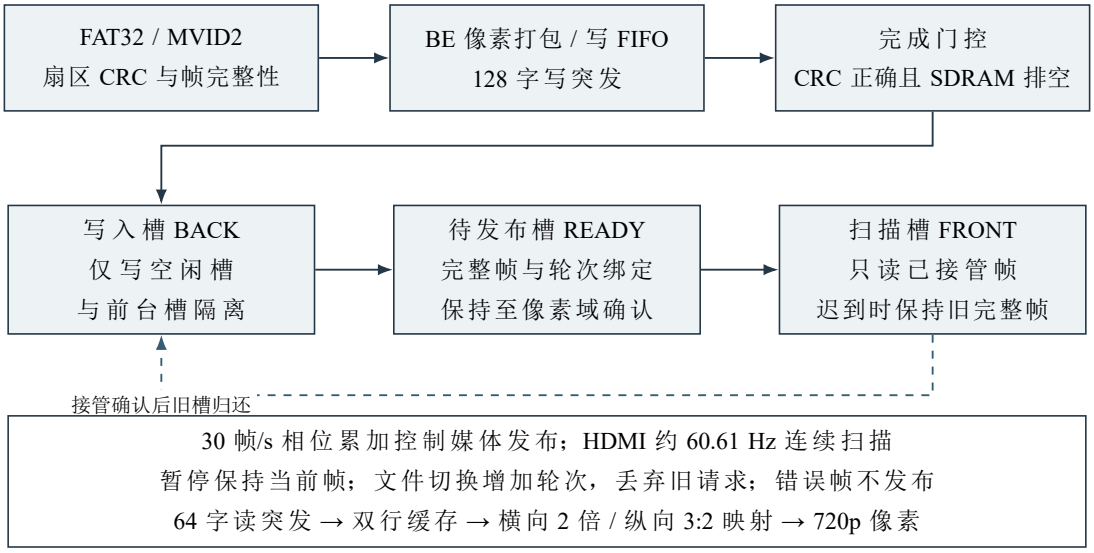


图 7 副板三帧缓存与发布条件

帧率控制器以相位累加产生 30 帧/s 到期事件；到期还需等垂直消隐和完整帧就绪。生产者迟到时重复当前完整帧，不把未完成区域交给扫描。暂停冻结媒体推进而不停止 HDMI 输出；新文件请求绑定轮次，上一文件的迟到完成不得覆盖新文件状态。SDRAM 换向间隔设为 8 个控制周期，为总线释放和读写方向切换保留保护。

视频缩放采用行缓存。横向每个源像素输出两次，纵向以 1 行、2 行交替映射实现 480 到 720 行。素材工具先将目标显示内容规范为 16:9，再采用 640×480 非方形采样存储，板端恢复到 1280×720。该恢复映射面向规范视频，主板 BMP 通过独立的等比适配通路处理不同宽高比。

2.5.3 音视频记录与宣传片连续供声

GUIDE 的每个视频记录包括 614400 字节像素及与其时间段对应的 PCM。48 kHz 双声道 PCM16 在 30 帧/s 下，每个记录对应 1600 个源 PCM 帧，即 6400 字节；按 512 字节扇区对齐后音频区域为 6656 字节，记录总长 621056 字节。视频和音频在同一文件中顺序组织，减少两个大文件之间反复寻址。

PCM 记录通过独立完成门控提交，文件切换时先隔离旧轮次数据，再清理相应 FIFO。输出端按固定 48 kHz 节拍消费有效 PCM，消费计数用于选择宣传片字幕；静音时仍输出

零 PCM 并维持 HDMI 音频时钟信息，恢复采用短淡入降低突变。声音欠载、暂停和静音分别处理，不以视频读入的字节数推算已经播放到的音频位置。

主板进入讲解时，副板保存 GUIDE 位置，文物视频从对应文件起点播放；退出后从媒体记录边界恢复宣传片、PCM 与字幕。

2.5.4 两套字幕时间轴与独立视频速度

副板依据源 PCM 位置选择字幕：宣传片使用副板实际消费位置，文物讲解使用主板回报位置，两条时间轴与叠加器的关系见图 8。文物视频独立按本地 30 帧/s 播放，主板讲解倍速仅作用于讲解音频及其同步内容。

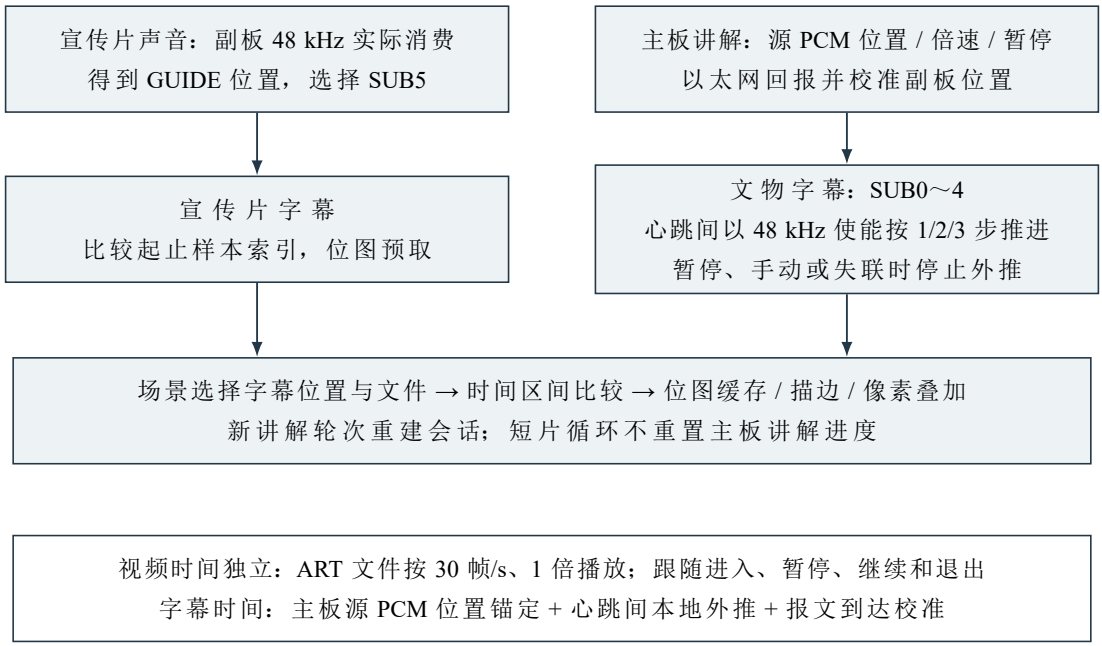


图 8 副板视频与字幕时间轴

主板每次回报提供音频样本位置、讲解阶段、暂停和倍速。副板以该位置作为锚点，在心跳间用本地 48 kHz 使能外推，每次步长为速度索引加 1；收到新回报后校准。暂停、手动模式、应急、恢复或失联期间停止外推。字幕进度在状态包间连续更新，同步误差受报文延迟及两板时钟偏差影响。

文物视频短于讲解时循环播放，字幕继续沿主板时间轴前进。同一文物再次进入讲解时，副板通过会话和播放轮次识别新任务，重新初始化视频与字幕上下文。

宣传片 GUIDE 字幕采用右侧滑入、居中停留、左侧滑出效果，位移范围为居中位置两侧各 64 像素，并结合淡入淡出。位移与透明度共用 16 帧渐变进度，暂停时同时冻结。五件文物讲解字幕按主板源 PCM 位置选句，在固定位置渐变显示。字幕条目的起止索引确定有效时间，像素叠加器在该区间内生成位置与透明度变化。

2.5.5 声音交接与发声许可

系统以发声许可协调两路旁白。副板每 100 ms 申请宣传片发声许可，许可有效期为 300 ms，失联或未续期即静音。主板开始自动讲解前发起交接，副板先静音应答，主板再启动讲解；等待上限 500 ms，超时允许主板独立运行。交接应答须匹配当前会话与序列号，正常交接及超时路径见图 9。

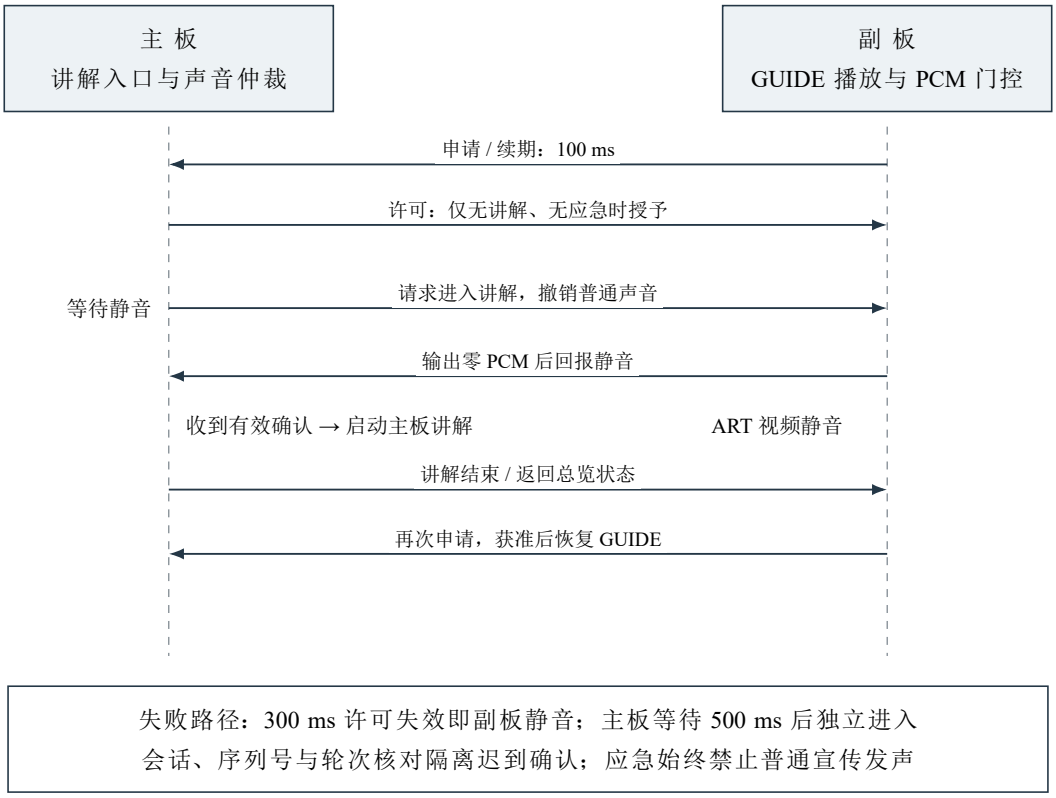


图 9 宣传片与讲解声音交接

2.5.6 OSD、波形与应急叠加

副板右上角 OSD 显示通信连接、主板实际状态、文物与播放速度，以及当前源视频分辨率和帧率。状态解码以主板实际播放状态为主，媒体准备进度作为辅助信息。字幕与波形使用公共像素坐标；波形复用主板 PCM 幅值映射结构，以较小区域显示，减少对视频主体的遮挡。

SW4 为叠加层总开关：0 显示、1 隐藏 OSD、字幕和波形，视频与声音继续播放。显示与旁路保持相同流水延迟，避免关层后像素与 DE 错位。OSD 设置在帧边界更新，字幕位图采用同步读出与描边合成，实际 PCM 样本驱动波形变化。

应急控制覆盖普通场景的文件选择与声音许可。主板 SW4 触发后，主屏显示应急画面并播放警报，副板在 EVAC 首帧完整前输出 RTL 提示，首帧接管后显示动态方向指引。应急视频与普通字幕、波形分别调度，副板 SW4 仅控制普通叠加层的可见性。解除应急后，文件选择、宣传片位置与发声许可按主板最新应用状态恢复。

2.5.7 统一 HDMI 音视频输出

副板将视频像素、字幕、波形、OSD 和应急提示组合后送入唯一 HDMI 发送链路。有效视频区、控制区和数据岛分别组织，48 kHz PCM 与音频时钟再生信息持续发送；接口编码组织参考安路 HDMI 技术资料 [11]。75 MHz 像素时钟、1650×750 总光栅对应约 60.61 Hz 刷新，30 帧/s 源视频在多个扫描周期之间保持完整帧。切换 GUIDE、ART 和 EVAC 不更换时钟源或重新启动序列化器。

2.6 配套软件功能介绍

配套软件在电脑端完成媒体规范化：主板工具生成 31 文件包，副板工具生成 7 个 MVID 视频和 6 份 MSUB。FPGA 在运行时执行媒体调度、暂停、倍速、字幕选择与像素叠加，制作与播放流程见图 10。

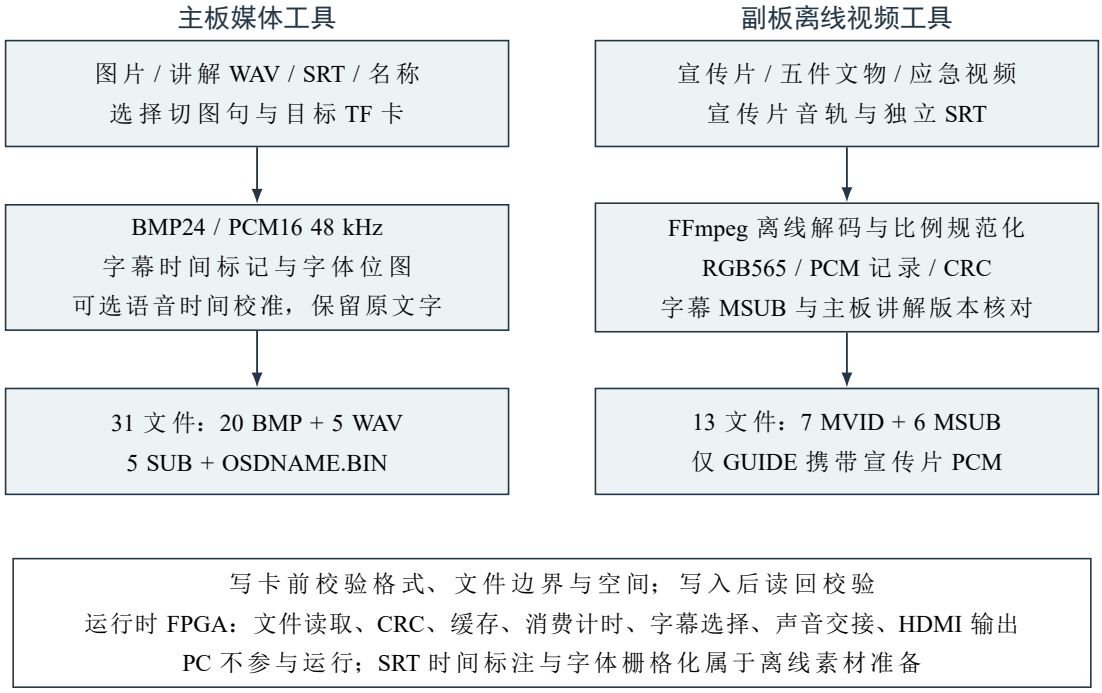


图 10 双板离线媒体制作流程

主板素材转换保留源图宽高，等比适配与背景填充由 FPGA 执行。副板工具将输入视频统一转换为固定尺寸、帧率和记录布局，音频按采样时基组织，字幕保留独立的起止索引与位图。板端在运行中执行进度计数、字幕区间比较、暂停和场景交接。安装过程核对格式、文件长度、FAT32 边界与文件摘要，旧文件备份及写卡读回校验约束媒体部署的完整性。

2.7 资源配置与时序设计

两板在固定端点网络、行缓存、片上 RAM 和专用算术之间分配资源。双口 BRAM 的分区、读写方式与延迟直接影响缓存组织 [12]；本作品按数据位宽和访问顺序配置 RAM 与 FIFO。SDRAM 保存图像帧，片上 RAM 承担行、字幕和短时弹性缓存。

主板使用 RGB565 与阶段帧槽复用，颜色流水以常量运算、移位加减及范围受限索引组织。副板采用原生 SD 四位读取与三帧缓存，以固定视频规格降低多格式解析和通用缩放开销。音频、字幕及视频帧率使用已有时钟产生使能；4 个 PLL 均用于必要时钟域。

主板 Slice 占用 97.90%，副板 90.19%，两板均使用 4 个 PLL。逻辑装箱密度与布线延迟共同限制可用资源，流水级需满足 setup 约束

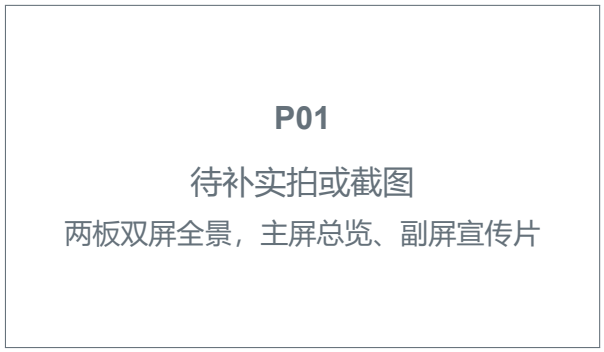
$$T_{\mathrm{cq}} + T_{\mathrm{logic}} + T_{\mathrm{route}} + T_{\mathrm{setup}} \le T_{\mathrm{clk}}. \tag{2.11}$$

最终实现同时检查 setup、hold、总负余量和设计规则；当前资源与时序结果见下一部分。

第三部分　完成情况及性能参数

3.1　整机实现情况

系统已完成全离线图片讲解、副板 TF 视频、同步字幕、远程画面控制及应急联动。两板分别读卡和输出 HDMI，讲解进入、暂停、继续和退出由主板实际状态统一协调。总览宣传片与文物讲解分别占用声音输出时段，副板叠加层可独立隐藏。整机与接线关系如图 11 所示。



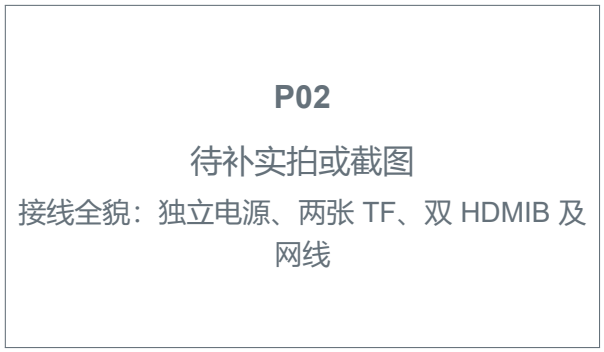


图 11　双板全离线系统实物

3.2　多分辨率图片与同步讲解

长信宫灯采用四张 640×480、24 位 BMP 进行手动浏览，越王勾践剑采用不同源尺寸图片进行自动讲解。主板从 BMP 头读取实际宽高，等比适配后输出 720p，OSD 同步显示源图尺寸。4:3 图片与多尺寸讲解画面如图 12 所示。





图 12　多尺寸图片与讲解画面

逐像素适配测试采用 1920×1080、1672×941 以及正、负高度的 640×480 输入，对 960×540 缓存画布内的有效图像与背景区域分别比较。测试覆盖三种源尺寸和两种行存储方向，输入样本的行填充字节数均为 0。

主板音频仿真分别在三个速度区间观察 200 个输出 PCM 帧，1 倍、2 倍、3 倍对应消费 200、400、600 个源 PCM 帧，输出采样率保持 48 kHz。图 13 为音频播放器仿真波形；暂停、欠载与静音期间，源消费计数保持不变。

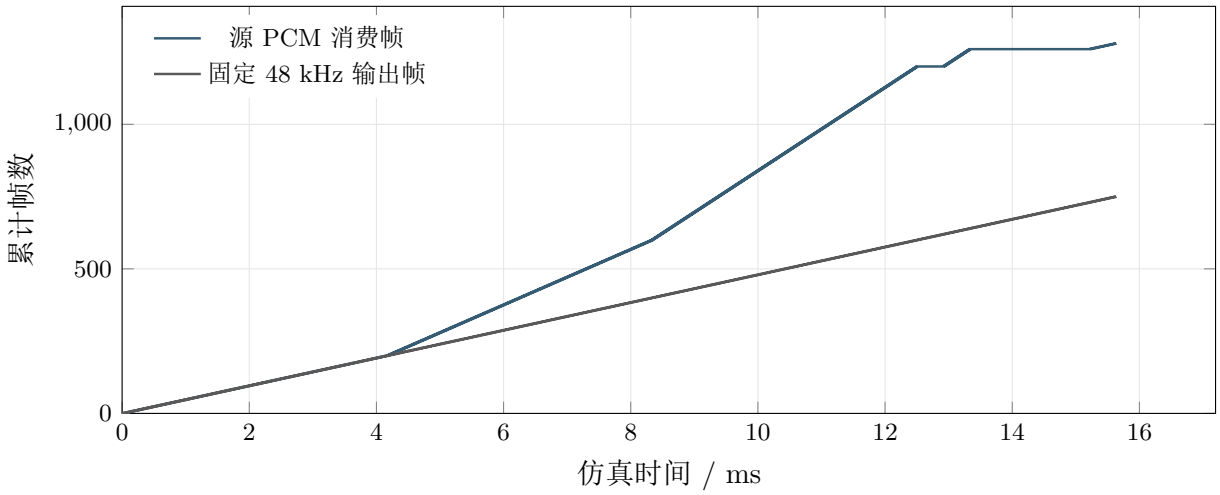


图 13 源音频消费与输出计数

图片阶段与字幕区间共用源进度，运行时变速保持同一音轨。副板字幕以主板位置校准，文物视频保持 1 倍；短片循环与主板讲解结束分别判定。

3.3 离线视频缓存与完整帧发布

三帧缓存仿真采用 512 字节缩比帧和独立读写、像素时钟，检查字节打包、写入排空、完整帧确认与帧边界交接。图 14 中，首帧 SDRAM 写完成、文件读取完成确认及显示有效分别发生在 5.330、5.520 和 9.947 μs。该缩比测试验证写入、确认与发布的先后顺序。

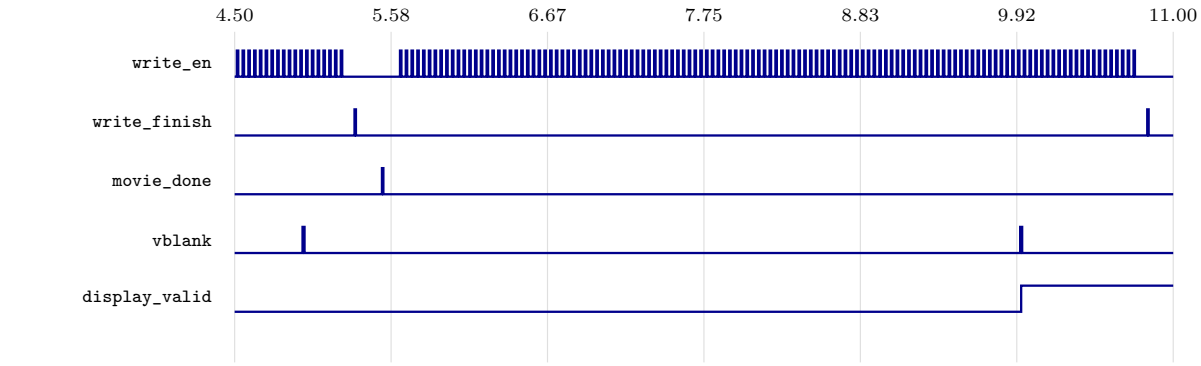


图 14 完整帧确认与显示接管

仿真断言检查每次写操作的目标槽与显示槽分离，未确认槽保持写保护。暂停后显示计数保持 6，继续后到 7；注入输入错误后，显示计数保持 7 且错误标志锁存，前台继续显示最后一个完整帧。

视频输入规格固定为 640×480、30 帧/s，文件解析器对尺寸、帧率与数据边界进行校验。文件、缓存和像素边界的测试条件及结果见表 4。

表 4 视频通路边界验证

测试对象	输入或故障条件	观察结果
MVID2 文件头	错版本、尺寸、截断或非法区域	拒绝非法格式，不进入正常帧发布
三帧管理	写尾延迟、完成确认后才交接	前台槽不写入，旧槽确认后回收
暂停及错误	显示 6 帧后暂停；恢复后注入错误	暂停计数不变，错误后保持最后完整帧
文件切换	新轮次到达时旧请求仍在途	请求隔离，旧完成不覆盖新文件
字幕独立文件	主板讲解长于短片、视频循环	字幕按讲解位置，不随短片回零
像素叠加	SW4 切换与紧凑波形旁路	图层启闭延迟一致，视频坐标保持对齐

3.4 声音交接、状态回读与应急恢复

声音交接测试覆盖静音确认、等待超时、取消请求与迟到应答。图 15 中第一次请求保持 pending，收到 muted_pulse 后产生 confirm；后续请求在超时后放行，取消后的迟到应答被屏蔽。系统等待上限为 500 ms，仿真采用缩比超时参数验证状态转移。

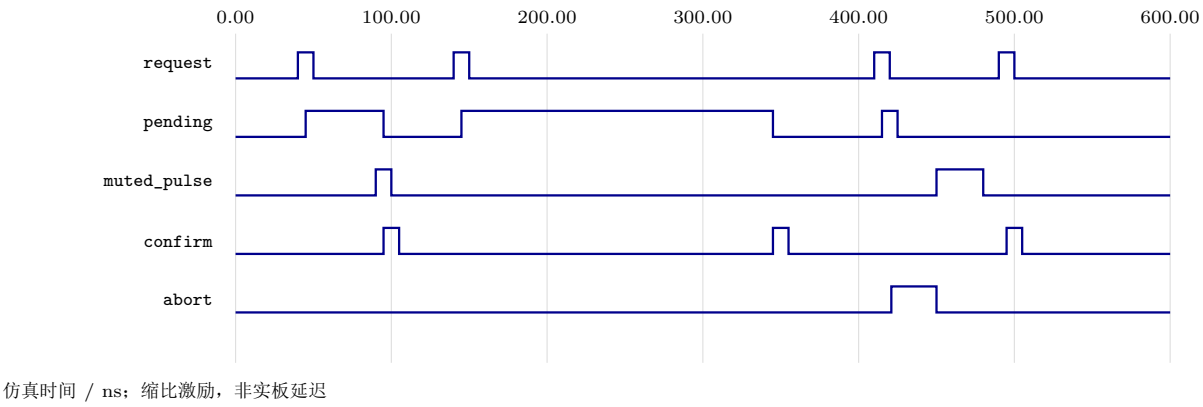


图 15 静音确认与讲解入口波形

协议联测进一步覆盖宣传片发声许可、续期、拒绝、超时静音及旧应答隔离。主板端点回归确认控制开启时的 HELLO、心跳、应答、状态回报与去重；应用状态与网络目标分开保存，暂忙和重连后仍会继续核对副板 SW3。

副板叠加层开关和应急状态如图 16 所示。隐藏普通叠加层时，背景视频、声音和媒体进度持续运行。应急时主屏显示告警并输出警报，副屏从 RTL 提示交接到完整的方向指引视频；解除后恢复总览宣传片，并经发声许可恢复旁白。



图 16 独立叠加层与双屏应急

3.5 配套工具与媒体部署

主板工具输出 31 个图片讲解文件，副板工具输出 13 个视频及字幕文件；副板仅 GUIDE 含宣传片音轨，文物片与应急片保持静音。工具转换回归使用短片完成规范化、音轨整理、独立字幕和安装检查，并确认非法安装文件在访问 TF 卡前被拒绝。两套离线工具界面如图 17 所示。



图 17 双板离线素材工具

媒体安装以文件格式、长度与 SHA-256 共同核对转换结果，文件写入暂存目标并通过读回校验后再替换原文件。格式转换测试覆盖七路视频、宣传片 PCM 和六份独立字幕，独立可执行工具同时完成格式自检与部署清单生成检查。

3.6 资源占用与静态时序

采用 TD v6.2.168116 完成综合与布局布线，主、副板实现种子分别为 5 和 9。表 5 列出资源占用，其中 Slice 为布局装箱结果，其余项取自最终资源报告。主板剩余 206 个 Slice，副板剩余 961 个 Slice。

表 5 双板资源占用

资源	主板	副板
LUT / 19600	17181（87.66%）	15076（76.92%）
触发器 / 19600	11619（59.28%）	10627（54.22%）
Slice / 9800	9594（97.90%）	8839（90.19%）
BRAM9K / 64	43（67.19%）	48（75.00%）
BRAM32K / 16	10（62.50%）	5（31.25%）
DSP / 29	13（44.83%）	4（13.79%）
PLL / 4	4（100%）	4（100%）
GCLK / 16	3（18.75%）	6（37.50%）

主板将地址译码、行标签换算和横坐标消隐选择前移至已有寄存器边界，缩短逐像素组合路径，保持坐标与图层延迟一致；布线后执行 hold 修复。表 6 给出最终静态时序结果：两板 setup 与 hold 的 WNS 均为正，TNS 及违例端点数均为 0。

表 6 最终布线时序结果

项目	主板	副板
实现种子	5	9
Setup WNS	+0.129 ns	+0.115 ns
Hold WNS	+0.022 ns	+0.021 ns
Setup / Hold TNS	0 / 0	0 / 0
Setup / Hold 违例端点数	0 / 0	0 / 0
工程入口	`museum_main_final.al`	`museum_secondary_final.al`

3.7 验证范围与结果来源

验证覆盖模块断言、HDMI 音频、格式转换与布局布线，测试条件及观测量见表 7。主板 14 组专项回归、副板 28 组离线回归均通过，6 项 HDMI 链路检查、主板协议端点与 FFmpeg 转换回归通过。

表 7 关键模块验证条件与观测量

通路	覆盖条件	观测量或约束
读卡与文件	几何错误、截断、定位缓存、输入错误	文件合法性、帧完成、拒绝错误发布
帧缓存与 CDC	写尾延迟、三槽交接、轮次变化	前台槽不写、握手确认、槽回收
PCM 消费	静音、淡入、记录交接及连续供数	样本顺序、FIFO、输出零 PCM
字幕与图层	主板 1/2/3 倍、暂停、失联及视频循环	样本位置、条目选择、像素延迟
三级缩放	25/75 MHz 双时钟、周期供数间隙、跨档循环	源行跳读地址、逐像素结果、居中范围
加载占位	未就绪栏、帧中就绪、帧边界发布	黑色区域、有效图像、边框与 OSD 保留
宣传片字幕	右入左出、换句、暂停及隐藏恢复	位移、描边对齐、讲解轨道隔离
MBP1 与声音	去重、许可到期、取消及旧应答	会话、序列号、静音确认与进入门控
场景与应急	手动换图、总览、预载、应急解除	文件选择、实际状态、恢复优先级
HDMI 音频	PCM 通道、音频包及 ACR 组织	样本和包结构检查，仿真 Errors 为 0

音频消费波形来自 2026 年 10 月 18 日仿真，帧发布与声音交接波形来自 10 月 21 日 Icarus Verilog 仿真；主板资源与时序对应 10 月 23 日 13:35 实现，副板对应同日 07:49 实现。三级缩放采用完整 720p 栅格逐像素比较；存储供数测试连接正式突发读控制器和异步 FIFO，在 25/75 MHz 双时钟及周期服务间隙下检查 0.5 倍、1 倍、2 倍、0.5 倍连续切换，SDRAM 返回采用功能模型。媒体回归还核对字幕起止位置、图层隐藏恢复、实际状态解码和文件切换。缩比波形体现信号间的先后关系，静态时序报告给出指定约束下的实现裕量。

3.8 官方赛题要求对应

官方《2026 安路赛题指南》将扩展要求列为图层字幕、图片转场、自适应缩放、参数与 OSD、音频可视化五项。表 8 将各项要求对应到具体处理模块与验证内容。

表 8 赛题要求与实现对应

要求方向	对应实现和证据
本地媒体与显示	FAT32、24 位 BMP、多尺寸适配、SDRAM 与 720p HDMI
基础音频	48 kHz PCM、图片讲解、宣传片声音及 HDMI 音频包回归
稳定性与工程规范	完整帧发布、CRC、事务收尾、会话恢复、匹配构建与写卡检查
图层叠加与字幕	独立字模、OSD 与描边；宣传片右入左出，副板 SW4 可启闭
图片轮播与转场	音频切点驱动图片阶段；展开、渐隐、幕帘与收拢
图片自适应缩放	BMP 原宽高等比适配；0.5/1/2 倍显示，1 倍与 2 倍支持平移
参数调节与 OSD	亮度、对比度、饱和度、色温，绝对值远程控制与回读
音频可视化	实际 PCM 样本形成时域波形；副板采用紧凑布局
应用融合	全离线双屏、独立视频与讲解时间轴、声音交接、应急抢占

第四部分　总结

4.1　可扩展之处

现有媒体格式支持更换展品内容、字幕语言与主题资源。硬件扩展主要受主板 Slice 占用和 PLL 数量限制；提高源视频分辨率还会增加读卡带宽与 SDRAM 访问负载。保音调倍速需要引入音频时间伸缩处理，增加算术与缓存资源开销。

4.2　设计总结与体会

本作品以两片国产 FPGA 构建全离线双屏博物馆终端。主板完成 BMP 解析、等比适配、图片转场和有声讲解，副板完成原生 SD 四位读卡、三帧视频缓存、独立字幕和 PCM 波形叠加；两板均以 HDMIB 输出 720p 音视频，运行不依赖电脑。

主板图片与字幕共享源音频消费计数，在暂停和倍速下保持统一的讲解进度；副板将视频时间与字幕时间分离，以正常速度影像配合不同速度的主板讲解。完整帧发布和缓存所有权管理约束画面交接，声音许可与静音确认协调宣传片和文物讲解的发声时段。

双板协议对请求、确认和实际状态分别管理，利用会话和序列号隔离过期报文，依据回报持续核对模式。网络中断时副板保持完整画面并停止普通宣传发声，恢复后重新同步；应急状态统一调度主屏告警、警报音和副屏动态方向指引，解除后根据主板状态恢复展陈。

布局布线结果中，主、副板 LUT 分别占用 87.66% 和 76.92%，Slice 分别占用 97.90% 和 90.19%，setup 与 hold 余量均为正。两套离线工具完成格式转换、字幕准备及写卡校验，媒体更新独立于硬件构建。

第五部分　参考文献

[1] BAILEY D G. Design for Embedded Image Processing on FPGAs[M]. 2nd ed. Wiley, 2023. DOI: 10.1002/9781119819820.

[2] WANG P, MCALLISTER J. Streaming Elements for FPGA Signal and Image Processing Accelerators[J]. IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems, 2016, 24(6): 2262–2274. DOI: 10.1109/TVLSI.2015.2504871.

[3] ADVANCED MICRO DEVICES. Vivado Design Suite 7 Series FPGA and Zynq 7000 SoC Libraries Guide (UG953): XPM_CDC_PULSE[EB/OL]. Version 2026.1, 2026-06-23[2026-10-19]. https://docs.amd.com/r/en-US/ug953-vivado-7series-libraries/XPM_CDC_PULSE.

[4] 上海安路信息科技股份有限公司. Soft_FIFO IP 用户手册: IPUG012, v1.1[EB/OL]. 2022-08[2026-10-19]. https://tech.anlogic.com/Public/Uploads/ueditor/upload/file/20230809/1691580810479801.pdf.

[5] MICROSOFT. BITMAPINFOHEADER structure (wingdi.h)[EB/OL]. [2026-10-19]. https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/wingdi/ns-wingdi-bitmapinfoheader.

[6] MICROSOFT. WAVEFORMATEX structure (mmeapi.h)[EB/OL]. [2026-10-19]. https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/mmeapi/ns-mmeapi-waveformatex.

[7] ALICKE F, FEULNER M, DEHMELT F, et al. Comparing Bus Solutions: SLLA067C[R/OL]. Texas Instruments, 2017: 42–45[2026-10-19]. https://www.ti.com/lit/pdf/slla067.

[8] POSTEL J. User Datagram Protocol: RFC 768[S/OL]. RFC Editor, 1980[2026-10-19]. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc768.html.

[9] EGGERT L, FAIRHURST G, SHEPHERD G. UDP Usage Guidelines: RFC 8085[S/OL]. RFC Editor, 2017[2026-10-19]. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8085.html.

[10] SD ASSOCIATION. Bus Speed (Default Speed/High Speed/UHS/SD Express)[EB/OL]. [2026-10-21]. https://www.sdcard.org/developers/sd-standard-overview/bus-speed-default-speed-high-speed-uhs-sd-express/.

[11] 上海安路信息科技股份有限公司. 技术分享：安路 FPGA 实现 HDMI 的编解码的视频显示方案 [EB/OL]. 2020-09-16[2026-10-19]. https://www.anlogic.com/news/company-news/45.html.

[12] 上海安路信息科技股份有限公司. 技术分享：FPGA 中 block ram 的特殊用法列举 [EB/OL]. 2020-10-27[2026-10-19]. https://www.anlogic.com/news/company-news/43.html.

附录：操作映射与媒体接口

A. 两板交互映射

主板按键功能由当前应用模式解释，见表 9。拨码使用消抖后的稳定电平，模式最终以主板回报为准。

表 9 主板按键在不同状态下的功能

按键	总览	自动讲解	手动浏览
KEY1	循环高亮文物	1→2→0.5→1 倍缩放	1→2→0.5→1 倍缩放
KEY2	进入就绪文物	暂停 / 继续	退出到总览
KEY3	显示 / 隐藏 OSD	1 倍 / 2 倍 / 3 倍播放	全貌、细节 1～3 循环
KEY4	应用恢复并重载	应用恢复并重载	应用恢复并重载

主板 SW1～3 组成二进制预载编号 0～4，5～7 为无效编号；SW4 为应急开关，1 进入、0 退出。副板 SW3 为浏览模式，0 自动、1 手动；SW4 为叠加层开关，0 显示、1 隐藏 OSD、字幕与波形，视频和声音不停止。副板将 SW2:SW1 作为四键功能分组，见表 10；暂停期间仍允许缩放、平移、调参和切速。

表 10 副板四键分组控制

SW2:SW1	KEY1	KEY2	KEY3	KEY4
00	标准	明亮	高对比	柔和
01	亮度减	亮度加	对比度减	对比度加
10	饱和度减	饱和度加	色温偏冷	色温偏暖
11	向左	向右	向上	向下

当前副板每次平移 20 源坐标像素，横向位置限制为 ±240、纵向为 ±135。1 倍允许平移露出背景，2 倍用于局部观察；0.5 倍保持居中，不响应副板平移键。缩放默认 1 倍，退出或 KEY4 恢复后回到 1 倍。协议 DISPLAY/VIEWPORT 的缩放字节 0、1、2 分别表示 0.5 倍、1 倍、2 倍，按绝对值提交并回读。播放速度 SPD 与图像倍率 ZOOM 分别显示，副板视频始终正常 1 倍播放。

B. 主板媒体文件

主板媒体包由 31 个文件构成，见表 11。文物名称以位图形式从 `OSDNAME.BIN` 读取，文件缺失时使用编号名称。字幕文件保存显示位图与时间信息，板卡按照实际媒体进度选择字幕，并在像素域读取字模。

表 11 主板 TF 根目录媒体结构

文件命名	数量	作用及格式
`IMAGE0.BMP`～`IMAGE4.BMP`	5	各文物全貌；24 位 BI_RGB BMP
`ARTnD1.BMP`～`ARTnD3.BMP`	15	编号 $n = 0 \ldots 4$ 的三张细节图
`AUDIO0.WAV`～`AUDIO4.WAV`	5	PCM16、48 kHz、双声道讲解
`SUB0.BIN`～`SUB4.BIN`	5	对应讲解的字幕位图及时间轴
`OSDNAME.BIN`	1	五件文物的名称位图

C. 参数编码与显示

画面参数使用离散索引，OSD 显示对应百分比。亮度表示 8 位满量程的偏移比例，对比度和饱和度表示增益，冷暖表示归一化的红蓝通道偏移；索引与显示值的对应关系见表 12。

表 12 画面参数索引与显示值

参数	索引范围	OSD 显示值
亮度 B	0～6	$-19, -13, -6, 0, +6, +13, +19\%$，对应 8 位满量程偏移
对比度 C	0～4	$50, 75, 100, 125, 150\%$
饱和度 S	0～5	$0, 50, 75, 100, 125, 150\%$
冷暖 T	0～6	$-100, -67, -33, 0, +33, +67, +100\%$，归一化调节量

D. MBP1 报文接口

MBP1 应用帧由 20 字节头、N 字节载荷和 2 字节 CRC 组成，总长 $22 + N$。多字节整数采用大端序，CRC 采用 CRC-16/CCITT-FALSE，生成多项式 0x1021、初值 0xFFFF、无反射、无末异或。头字段结构见表 13。

表 13 MBP1 头部布局

字节偏移	字段	用途
0～1	魔数 0x4D42	识别应用报文
2～5	版本、类型、标志、头长	版本 1；头长 20 字节
6～7	载荷长度	核对数据报完整性
8～11	序列号	请求和应答匹配、重复检测
12～15	启动会话标识	区分重启前后的报文
16～19	运行时间	状态记录与会话辅助信息
20～$19 + N$	业务载荷	状态或控制参数
$20 + N$～$21 + N$	CRC16	覆盖头部及业务载荷

消息包括 HELLO(0x01)、心跳 (0x02)、查询 (0x03)、ACK(0x04)、播放状态 (0x12)、预设 (0x13)、画面参数 (0x14)、视口 (0x15)、实际画面状态 (0x16)、浏览模式 (0x17) 及诊断 (0x31)。多字节字段与 CRC 规则适用于同一版本协议，接收端先验证完整性再提交业务请求。

E. 副板媒体文件与记录布局

副板运行所需的 13 个文件位于 TF 卡根目录，视频与讲解字幕分别选择，如表 14。GUIDE 包含宣传片音轨，ART 和 EVAC 为静音视频；副板文物字幕与主板讲解使用相同的源 PCM 时间基准。

表 14 副板 TF 媒体结构

文件	数量	内容及使用条件
`ART0.BIN`～`ART4.BIN`	5	MVID2 文物视频，640×480、30 帧/s、静音
`GUIDE.BIN`	1	MVID2 宣传片，含 48 kHz 双声道 PCM16
`EVAC.BIN`	1	MVID2 动态方向指引；警报由主板输出
`SUB0.BIN`～`SUB4.BIN`	5	MSUB v3，按主板源 PCM 位置调度
`SUB5.BIN`	1	MSUB v3，按宣传片实际 PCM 消费调度

MVID2 文件头占 512 字节，保存魔数、版本、宽高、帧率分子分母、帧数、像素格式、音频信息、区域偏移和头部 CRC32。RGB565 像素为大端字节序，文件头字段按约定的小端布局解析。无声视频记录 614400 字节；GUIDE 每记录另含 6400 字节 PCM 及扇区填充，共 621056 字节。读卡端的扇区 CRC 确认与文件头 CRC 分属不同校验层，完整帧读取结束后再结合 SDRAM 写完成条件发布。

正式字幕使用独立 MSUB v3：头部、以 48 kHz 源 PCM 帧为单位的起止索引、位图位置及数据长度。中文排版在电脑端栅格化，板端按当前位置进行区间比较、位图读取与像素合成。FPGA 在运行时依据源 PCM 位置选择显示区间，电脑仅在制作阶段准备字模与起止索引。

F. 软件与硬件接口

主板工程入口为 `museum_main_final.al`，副板工程入口为 `museum_secondary_final.al`。主板素材工具 `MuseumTFPackager.exe` 生成 BMP、PCM 音频与字幕包；副板工具 `MuseumOfflinePackager.exe` 生成 MVID2 与 MSUB 文件。两套工具在媒体写入前校验格式及边界，板端按上述文件接口独立读取和播放。